

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 06.02.22

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} x \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

(א) $f(x)$ אינה חסומה.

(ב) $y = 0$ היא אסימפטוטה משופעת באינסוף.***

(ג) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

$$(ד) \int_1^3 f(x) dx \geq 10$$

(ה) $f(x)$ פונקציה זוגית.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{(-1)^{[x]}}{[x]} dx, \quad II = \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{x^2} dx$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ג) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס***

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \frac{n^n - n^{\frac{n}{2}}}{3^n \cdot n! - 2^n}, \quad II = \sum_{n=2}^\infty \frac{\sin n}{n(\ln n)^2}$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים מתכנסים***

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x .

(א) אם $f(x)$ רציפה, אז $f(|x|)$ אינה גזירה

(ב) אם $f(x)$ גזירה ב-1, והגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ קיים, אז הוא שווה ל- $f'(1)$.***

(ג) אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ אינו קיים, אז $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)|$ אינו קיים.

(ד) אם $f(x)$ גזירה שלוש פעמים בכל נקודה, אז $\sqrt[3]{f(x)}$ גזירה בכל נקודה.

(ה) אם לכל x קיים y כך ש- $x < y$ וגם $f(x) < f(y)$, אז f עולה ממש.

5. תהי $F(x) = \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt + \int_x^0 e^{-t^6} dt$.

(א) $F(x)$ מונוטונית עולה בקטע $(-\infty, \infty)$.

(ב) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ אינו קיים.

(ג) ל- $F(x)$ יש נקודת מינימום מקומי אחת ונקודת מקסימום מקומי אחת.***

(ד) $F(x)$ קמורה בקטע $(-\infty, \infty)$.

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה, וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 8$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים ושווה ל-8.

נכון לא נכון

(ב) תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(2 \cos\left(\frac{1}{n}\right) + \sin n\right) x^n$ הוא $(-1, 1]$.

נכון לא נכון

(ג) אם $p(x) = \sum_{k=0}^{100} a_k x^k$ פולינום ממעלה 100, אז פולינום טיילור של $p(x)$ מסדר 150

בסביבת $a=1$, הוא $\sum_{k=0}^{100} a_k x^k$.

נכון לא נכון

(ד) אם $F(x)$ פונקציה קדומה של פונקציה רציפה וזוגית, אז $F(x)$ איזוגית.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (22 נקודות)

(א) (11 נקודות)

הראו כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin(x^n) dx$$

קיים במובן הרחב ומיצאו את הגבול, או הראו כי הגבול אינו קיים במובן הרחב.

פתרון: לכל $0 \leq x \leq 1$ מתקיים כי $0 \leq x^n \leq 1$ ולכן, כיוון ש- $0 \leq \sin t \leq t$ לכל $0 \leq t \leq 1$ אז $0 \leq \sin(x^n) \leq x^n$ ולכן, לפי מונוטוניות של האינטגרל המסויים,

$$0 \leq \int_0^1 \sin(x^n) dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן, לפי סנדביץ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin(x^n) dx = 0.$$

(ב) (11 נקודות)

תהי $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים עבורה $f''(x) > 0$ לכל $x > 0$.
הוכיחו כי

$$f(3x) - f(x) < f(5x) - f(3x)$$

לכל $x > 0$.

פתרון: יהי $0 < x$.

בקטע $[x, 3x]$ הפונקציה גזירה ולכן גם רציפה, ולכן לפי לגרנג' קיים $x < c < 3x$ עבורו

$$\frac{f(3x) - f(x)}{3x - x} = f'(c) \implies f(3x) - f(x) = 2xf'(c).$$

בקטע $[3x, 5x]$ הפונקציה גזירה ולכן גם רציפה, ולכן לפי לגרנג' קיים $3x < d < 5x$ עבורו

$$\frac{f(5x) - f(3x)}{5x - 3x} = f'(d) \implies f(5x) - f(3x) = 2xf'(d).$$

כיוון ש- $f'' > 0$ בקטע $(0, \infty)$ אז לפי מסקנות לגרנג' f' עולה ממש בקטע $(0, \infty)$ ולכן,
כיוון ש- $c < 3x < d$, אז $f'(c) < f'(d)$, וכיוון ש- $x > 0$ אז

$$f(3x) - f(x) = 2xf'(c) < 2xf'(d) = f(5x) - f(3x).$$

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \ln((x+1)^2 + 1) dx$$

פתרון: נעשה אינטגרציה בחלקים כאשר $v'(x) = 1$, $u(x) = \ln((x+1)^2 + 1)$ ונקבל

$$\begin{aligned} \int \ln((x+1)^2 + 1) dx &= x \ln((x+1)^2 + 1) - \int \frac{x}{(x+1)^2 + 1} 2(x+1) dx \\ &= \int \frac{x}{(x+1)^2 + 1} 2(x+1) dx = 2 \int \frac{x^2 + x}{x^2 + 2x + 2} dx = 2 \int \frac{x^2 + 2x + 2 - x - 2}{x^2 + 2x + 2} dx = \\ &= 2x - 2 \int \frac{x+2}{x^2 + 2x + 2} dx = 2x - \int \frac{2x+4}{x^2 + 2x + 2} dx = 2x - \int \frac{2x+2+2}{x^2 + 2x + 2} dx = \\ &= 2x - \ln|x^2 + 2x + 2| - 2 \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx = 2x - \ln|x^2 + 2x + 2| - 2 \arctan(x+1) + C \end{aligned}$$

ולכן

$$\int \ln((x+1)^2 + 1) dx = x \ln((x+1)^2 + 1) - 2x + \ln|x^2 + 2x + 2| + 2 \arctan(x+1) + C$$

או

$$\int \ln((x+1)^2 + 1) dx = (x+1) \ln((x+1)^2 + 1) - 2x + 2 \arctan(x+1) + C.$$

אפשר גם

$$\begin{aligned} \int \ln((x+1)^2 + 1) dx &= (x+1) \ln((x+1)^2 + 1) - \int \frac{(x+1)}{(x+1)^2 + 1} 2(x+1) dx = \\ &= \int \frac{(x+1)}{(x+1)^2 + 1} 2(x+1) dx = 2 \int \frac{(x+1)^2}{(x+1)^2 + 1} dx = 2 \int \frac{(x+1)^2 + 1 - 1}{(x+1)^2 + 1} dx = \\ &= 2x - 2 \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx = 2x - 2 \arctan(x+1) + C \end{aligned}$$

ולכן

$$\int \ln((x+1)^2 + 1) dx = (x+1) \ln((x+1)^2 + 1) - 2x + 2 \arctan(x+1) + C$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $\sqrt{11}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{400}$.

פתרון: נסתכל על $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. נסתכל על פולינום טיילור של $\sqrt{x}$ בסביבת הנקודה 9. אז $a = 9$, $x = 11$, ולכן, לפי נוסחת השארית של לגרנג', לכל n יש $9 < c < 11$ עבורו

$$R_n(11) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (11-9)^{n+1} = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot 2^{n+1}.$$

וכיון ש- $9 < c < 11$ אז $\frac{1}{3} = \frac{1}{9^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} < 0$.

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}}, \quad f(9) = 3 \quad T_0(x) = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}}, \quad f'(9) = \frac{1}{6} \quad T_1(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9)$$

$$|R_0(11)| = \left| \frac{\frac{1}{2c^{\frac{1}{2}}}}{1!} 2^1 \right| \leq \frac{1}{3}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}, \quad f''(9) = -\frac{1}{108} \quad T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9) - \frac{1}{216}(x-9)^2$$

$$|R_1(11)| = \left| \frac{-\frac{1}{4c^{\frac{3}{2}}}}{2!} 2^2 \right| \leq \frac{1}{54}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8x^{\frac{5}{2}}}$$

$$|R_2(11)| = \left| \frac{\frac{3}{8c^{\frac{5}{2}}}}{3!} 2^3 \right| \leq \frac{1}{486} < \frac{1}{400}$$

כאשר השתמשנו באי שוויונים למעלה באי שוויונים $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} < \frac{1}{3}$ שהוסבר למעלה.

ולכן $T_2(11)$ הוא מספר שמרחקו מ- $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

$$T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9) - \frac{1}{216}(x-9)^2$$

$$T_2(11) = 3 + \frac{1}{6}(11-9) - \frac{1}{216}(11-9)^2 = 3 + \frac{1}{3} - \frac{1}{54}$$

(ג) (10 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} x^n$$

פתרון: נמצא את רדיוס ההתכנסות

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{|a_n|} &= \sqrt[n]{\left| \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} \right|} = \left(\frac{3^n - 2^n}{n^2 - n} \right)^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{3^n (1 - (\frac{2}{3})^n)}{n^2 (1 - \frac{1}{n})} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{3}{(n^2)^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1 - (\frac{2}{3})^n}{1 - \frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \frac{3}{(n^{\frac{1}{n}})^2} \left(\frac{1 - (\frac{2}{3})^n}{1 - \frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1^2} \cdot \left(\frac{1 - 0}{1 - 0} \right)^0 = 3 \end{aligned}$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{3} \quad \text{ולכן}$$

נבדוק בקצוות:

$$x = \frac{1}{3} : \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\frac{2}{3})^n - 1}{n^2 - n}$$

נראה שטור זה מתכנס בהחלט:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(\frac{2}{3})^n - 1}{n^2 - n} \right|}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right) \frac{n^2}{n^2 - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right) \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} = 1$$

ולכן, ממבחן ההשוואה הגבולי, כיוון שהטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס, אז הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(\frac{2}{3})^n - 1}{n^2 - n} \right|$ מתכנס, ולכן

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

מתכנס.

$$x = -\frac{1}{3} : \quad \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(\frac{2}{3})^n - 1}{n^2 - n}$$

וכיוון ש-

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{(\frac{2}{3})^n - 1}{n^2 - n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 - (\frac{2}{3})^n}{n^2 - n}$$

שראינו שמתכנס, אז גם

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

מתכנס, ולכן תחום ההתכנסות הוא $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$.